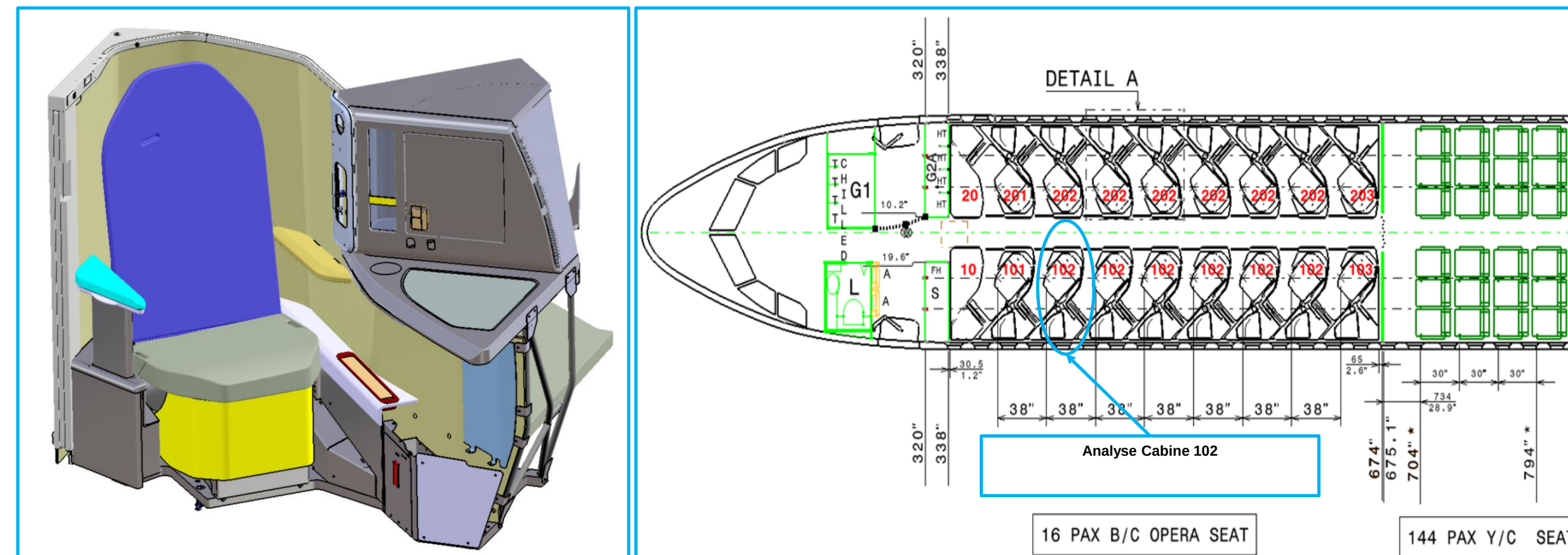


ACV OPERA

Résultats



Objectifs de l'étude



- Evaluer l'empreinte environnementale du siège OPERA ainsi que l'impact de 16 sièges OPERA d'une cabine complète
- Déterminer les principaux contributeurs à l'impact environnemental global
- Déterminer des pistes d'éco-conception

L'ACV est réalisée selon la norme ISO 14040 ainsi que la méthode ACV d'Airbus

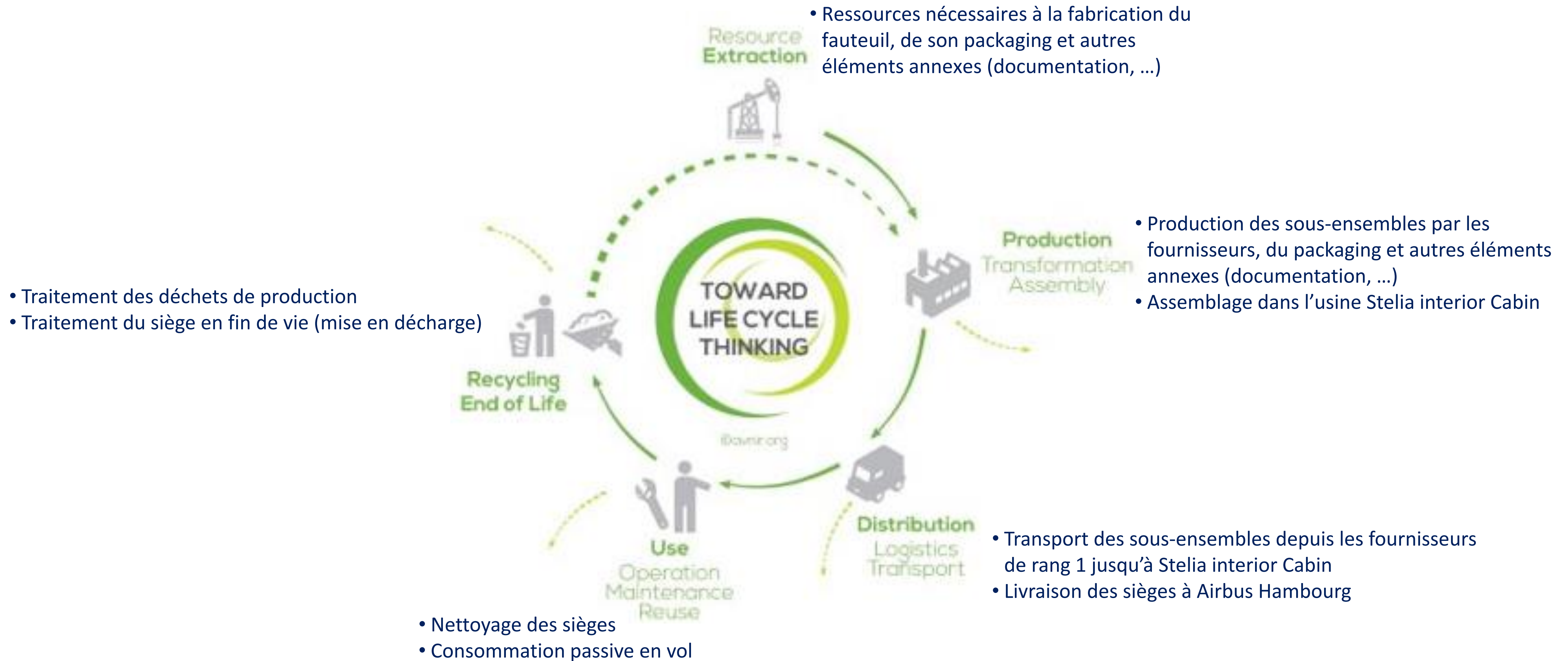
Les indicateurs environnementaux définis chez Airbus doivent être utilisés pour l'étude

Conserver



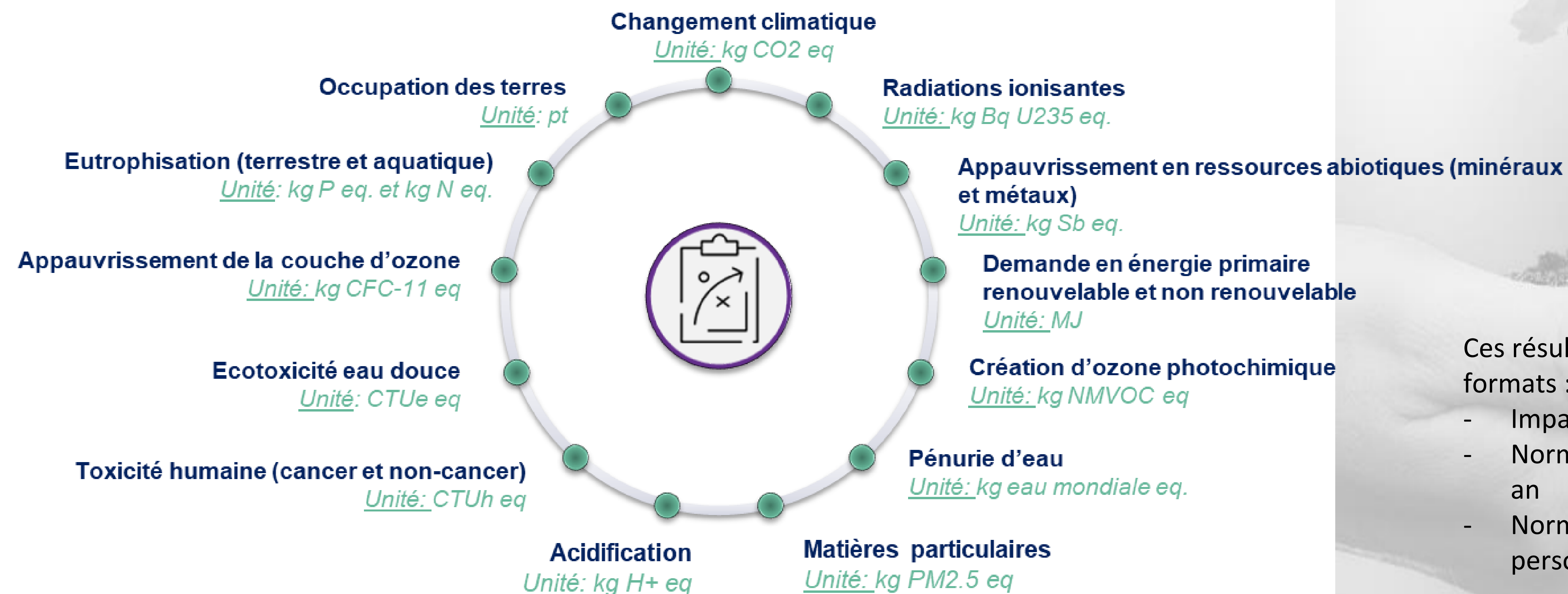
ETAPES CONSIDEREES – 1 SIEGE

Synthetiser a



Indicateurs

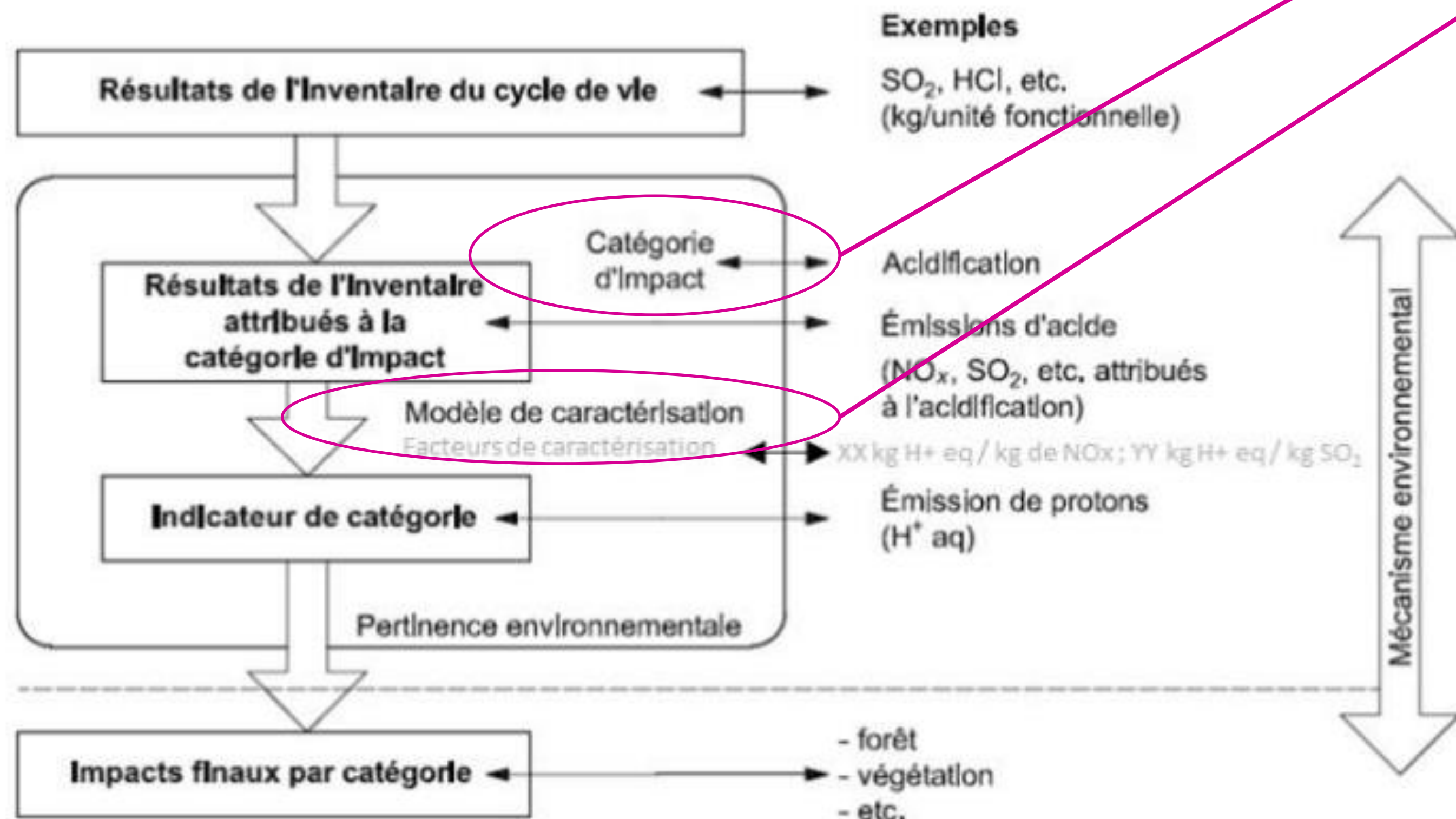
Les résultats de l'étude permettent de caractériser les indicateurs suivants, en accord avec la méthode de calcul EF 3.0



Ces résultats sont disponibles sous plusieurs formats :

- Impact brut
- Normalisation en personne équivalente / an
- Normalisation et pondération en personne équivalente / an

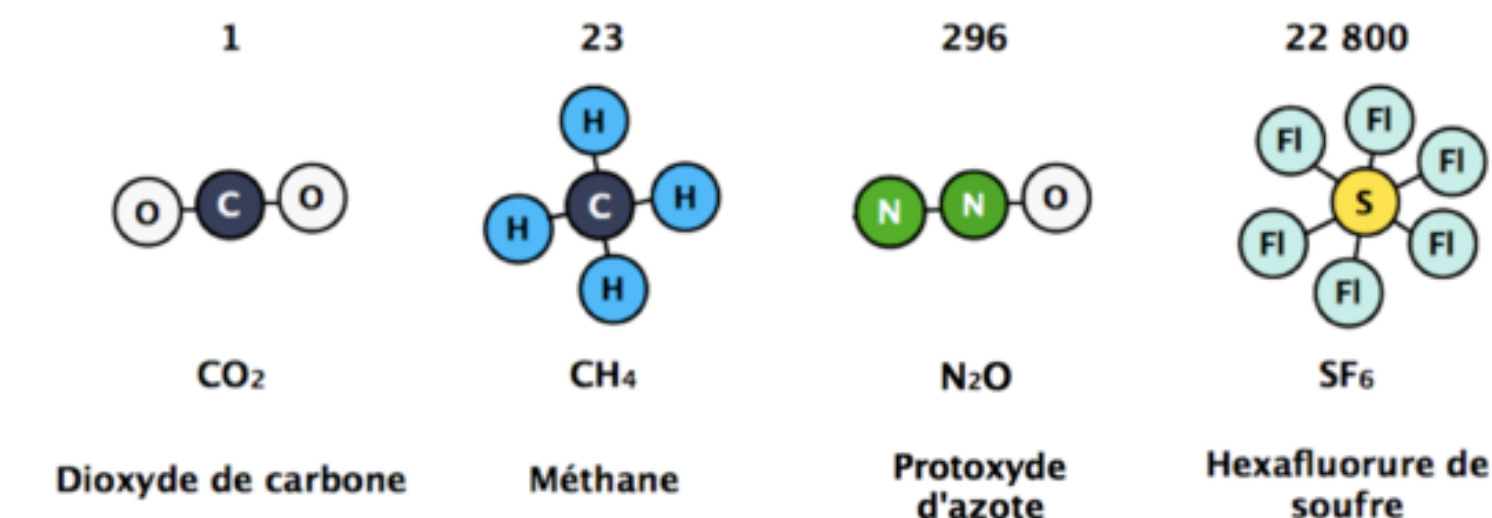
Démarche de l'ACV



Plusieurs catégories d'impact possible pour une même substance émise

Modèles créés par des chercheurs pour représenter l'impact de chaque substance sur une même catégorie d'impact

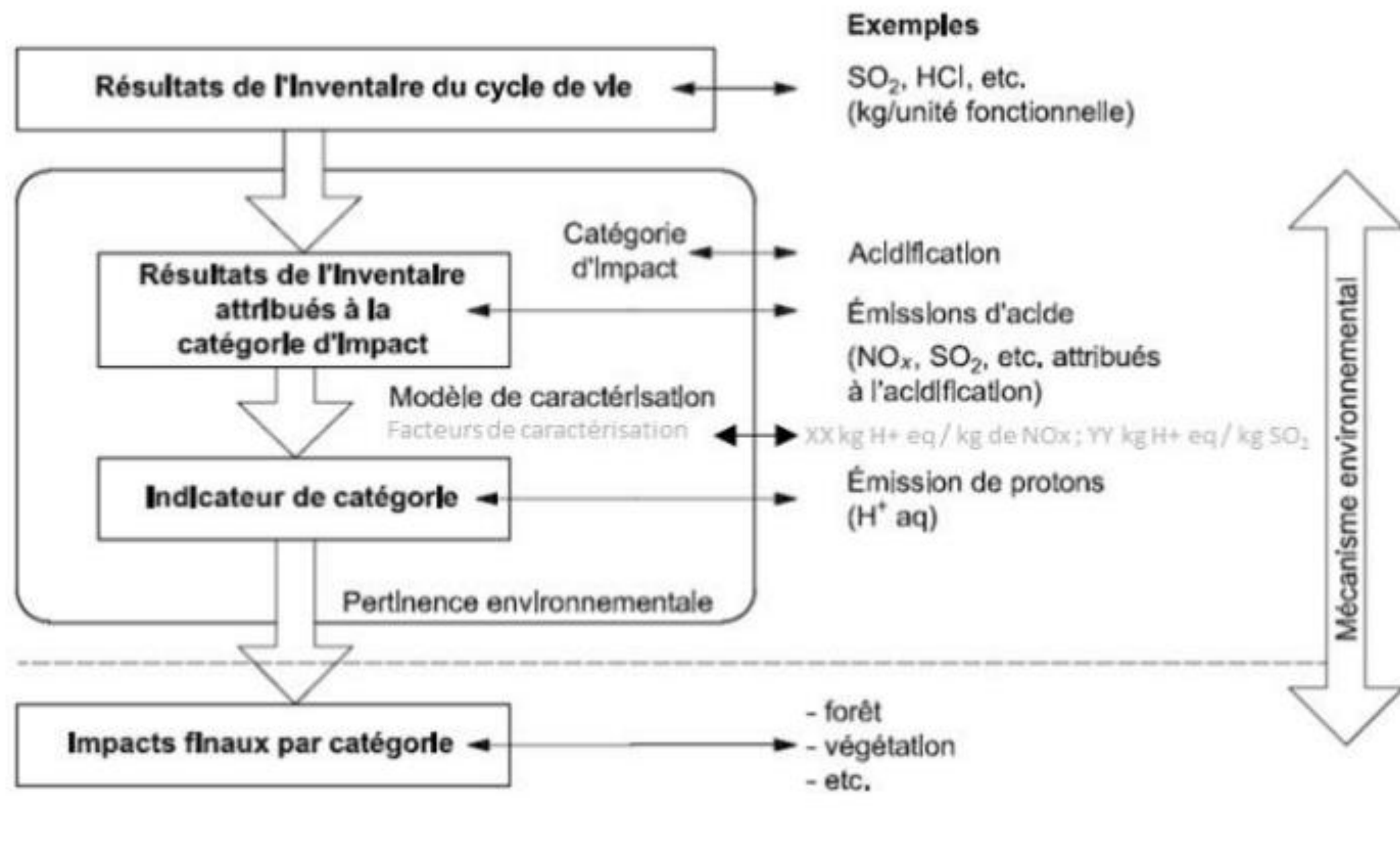
Pouvoir réchauffant par rapport à 1kg de CO₂



$$SI_c = \sum_s FI_{s,c} \times M_s$$

- SI_c = score de caractérisation intermédiaire pour la catégorie c
- FI_{s,c} = facteur de caractérisation intermédiaire de la substance s dans la catégorie intermédiaire c
- M_s = masse émise de la substance s

Notions d'incertitude



L'incertitude augmente de l'inventaire jusqu'aux impacts finaux

Normalisation des indicateurs

En complément des résultats bruts d'impact (ex: 10 000 kg CO₂, 500 MJ, ...), une normalisation peut être effectuée afin de comparer les indicateurs entre eux.

Exemple de Normalisation: Comportement annuel d'un européen moyen

Exemple sur le CO₂

Comportement annuel d'un européen moyen = 8 100 kg CO₂ eq. / an

Si résultat = 10 000 kg CO₂,

→ impact annuel CO₂ = 10 000 / 8100 européens annuel

→ impact annuel CO₂ = 1,23 européens annuels



L'incertitude sur le résultat est plus élevée lorsque la normalisation est utilisée.

Les valeurs brutes sont donc fortement incertaines mais sont pertinentes pour des comparaisons.

Normalisation et pondération des indicateurs

Suite à la normalisation, **une pondération permet d'intégrer une notion de gravité**. Plusieurs méthodes existent et impliquent des choix qui ne sont pas entièrement basés sur de la science. Cela rajoute donc de l'incertitude au résultat mais permet de focaliser certains aspects, notamment à des fins de communication externe.

La **méthode EC-JRC EF3.0** est la méthode privilégiée par Airbus pour pondérer les résultats.

Concernant le changement climatique, le facteur de pondération de 21,06% est supérieur à la moyenne de 6,2% (1/16). Cela représente l'importance de cet indicateur comparé aux autres.

EF impact Category	EC-JRC EF3.0 weighting factors (%)
Climate Change	21,06
Particulate matter	8,96
Water use	8,51
Resource use, fossils	8,32
Land Use	7,94
Resource use, mineral and metals	7,55
Ozone depletion	6,31
Acidification	6,2
Ionising radiation	5,01
Photochemical ozone formation	4,78
Eutrophication terrestrial	3,71
Eutrophication marine	2,96
Eutrophication freshwater	2,8
Human toxicity, cancer	2,13
Ecotoxicity, freshwater	1,92
Human toxicity, non-cancer	1,84

Unité fonctionnelle

Unité fonctionnelle

“Performance quantifiée d’un système de produits, destinée à être utilisée comme unité de référence dans une ACV”

Unité fonctionnelle choisie:

**Production, transport,
utilisation et fin de vie d’un
siège OPERA 102**

Les résultats seront
également calculés pour
une cabines de 16 sièges
OPERA 102

Principales hypothèses

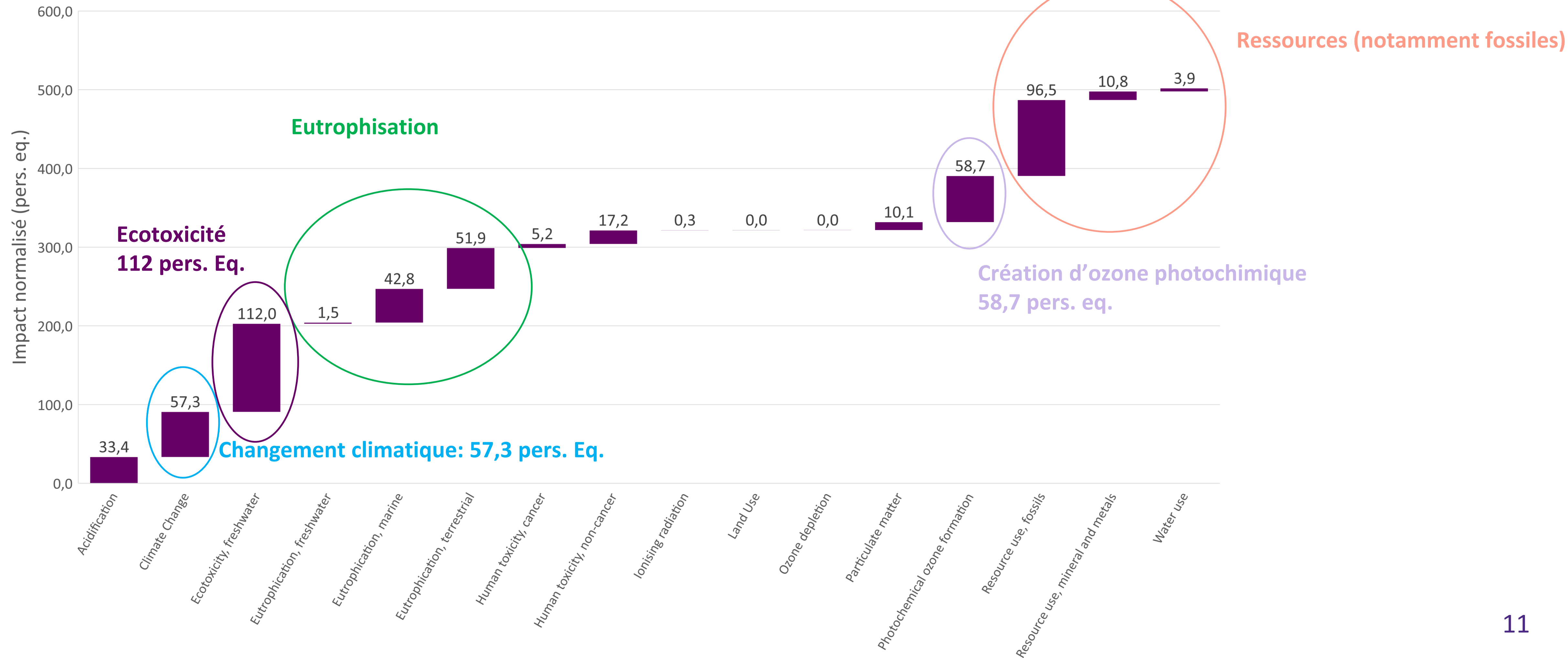
Domaine	Hypothèse
Durée de vie du siège	7 ans
Consommation passive du siège	Vol moyen de 5556km ; 2,5L/100km/par passager ; MTOW 95 tonnes; puis extrapolation au poids du siège
Fin de vie du siège	Mise en décharge
Production des sous-ensembles mécaniques	Poids réel de chaque pièce obtenu
	Pièces modélisées en considérant le total de chaque type de matériau
	Pièces usinées dans la masse: taux de déchet de production estimé en considérant le volume d'une plaque contenant la pièce. Pour les autres pièces, taux de déchet moyen en fonction du procédé sélectionné sur GaBI
	Hypothèses sur la modélisation des matériaux et leurs procédés disponible dans l'inventaire du cycle de vie
Production des sous-ensembles électriques	Poids réel de chaque élément obtenu
Traitement Surtec 650	Quantité de traitement basée sur la surface de la pièce - Utilisation d'un modèle de passivation au Cr(III)
Assemblage du fauteuil	Consommation énergétique estimée à partir de la consommation actuelle rapportée à la surface attendue pour le siège OPERA (bureaux, magasin et atelier)
	Utilisation de consommables négligée après visite sur site (très faibles quantités)
	Stockage des données négligé après calcul du volume de données



IMPACT GLOBAL NORMALISE

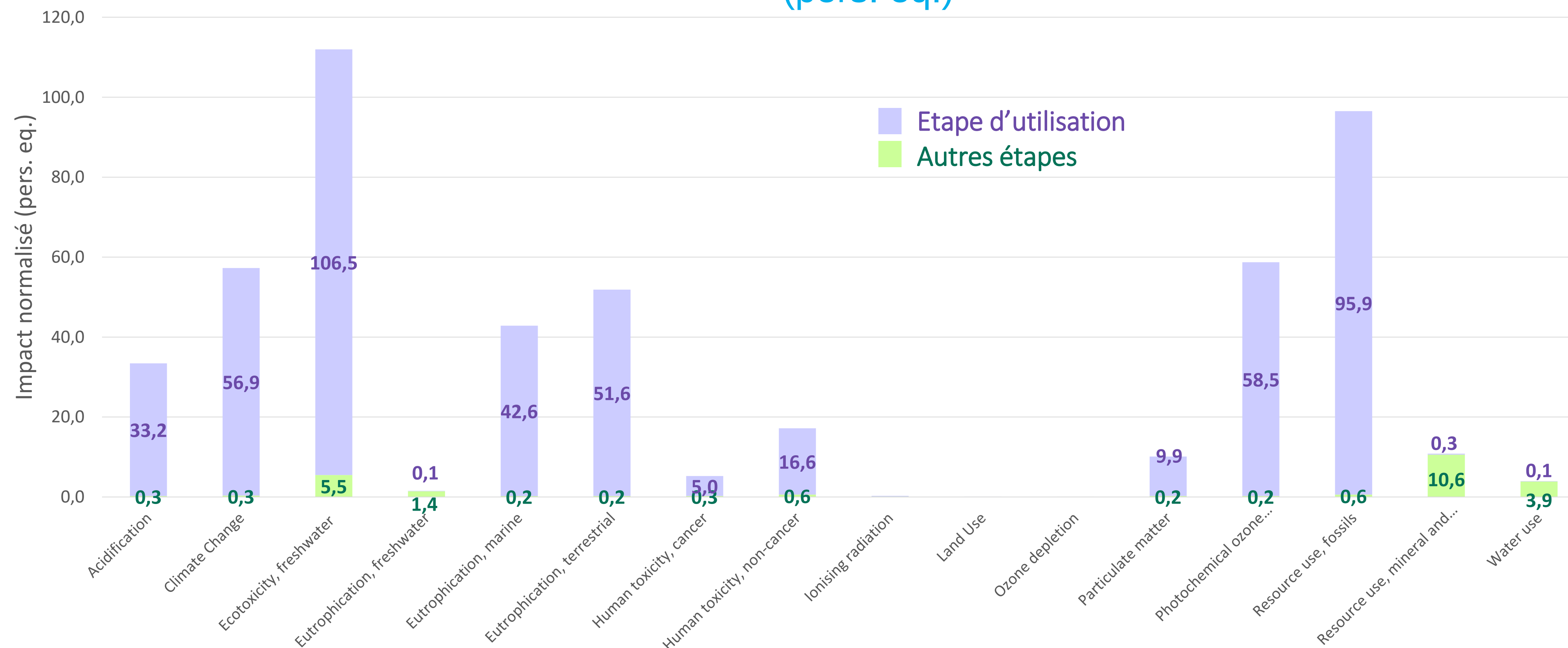
Conserver

Détails des impacts normalisés pour un siège sur sa durée de vie (7 ans)
(pers. eq.)





Détails des impacts normalisés pour un siège pendant 7 ans (pers. eq.)



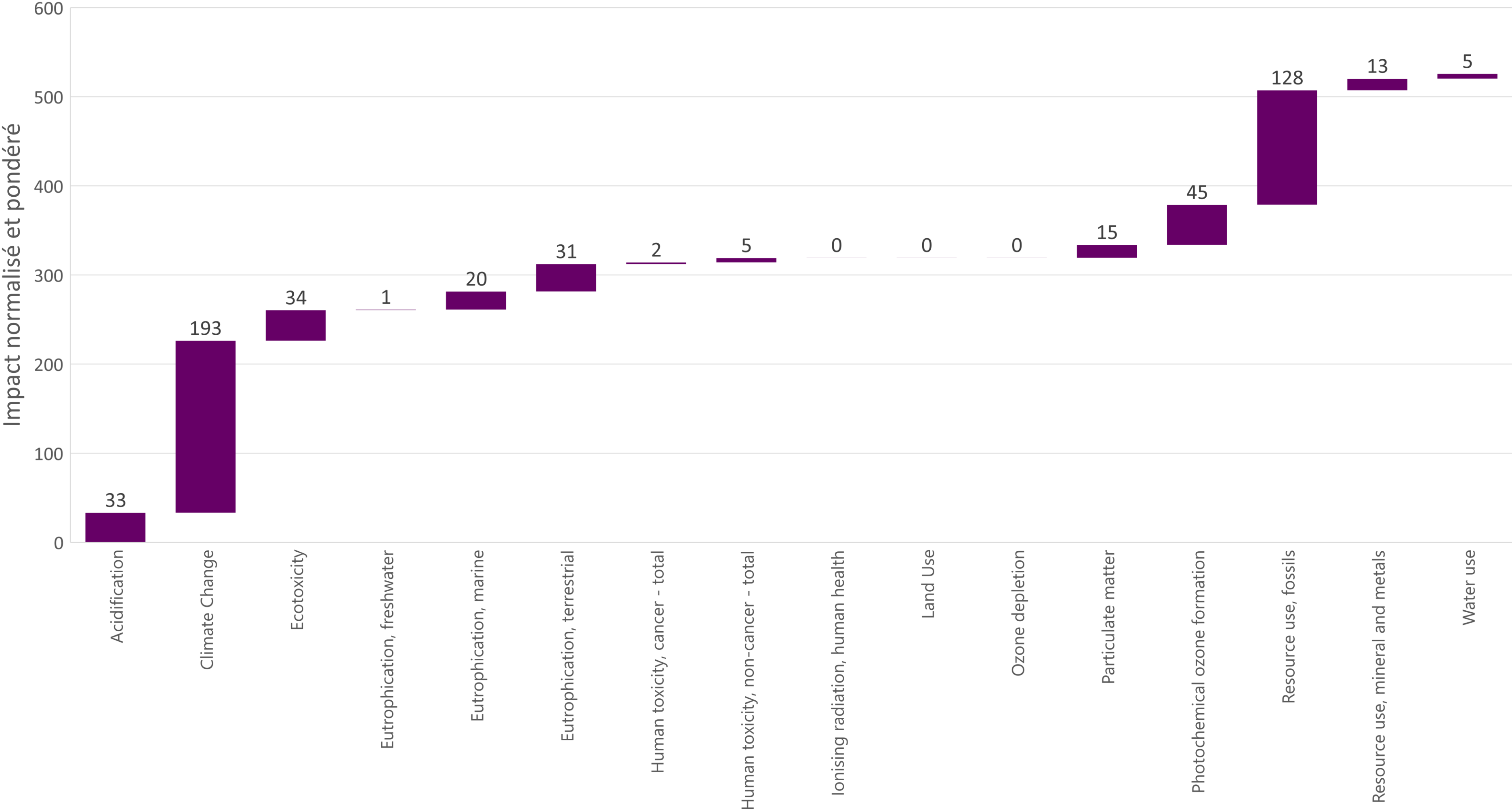
- **L'utilisation**, principalement représentée par l'utilisation de kérosène pour « faire voler » le siège est la phase de cycle de vie du siège qui est de loin la plus **impactante** du point de vue de l'environnement
- Les **gains dans la masse du siège** auront donc **une efficacité significative** dans la démarche de réduction d'impacts
 - Sous réserve qu'il n'y ait pas de transfert d'impact (ex : choisir un matériaux plus léger mais dont la production est impactante).
 - Sous réserve que la compagnie aérienne ne compense pas ce gain de masse (effet rebond)



IMPACT GLOBAL NORMALISE ET PONDERE

Conserver

Détails des impacts normalisés et pondérés pour 1 siège pendant 7 ans
(pers. eq.)



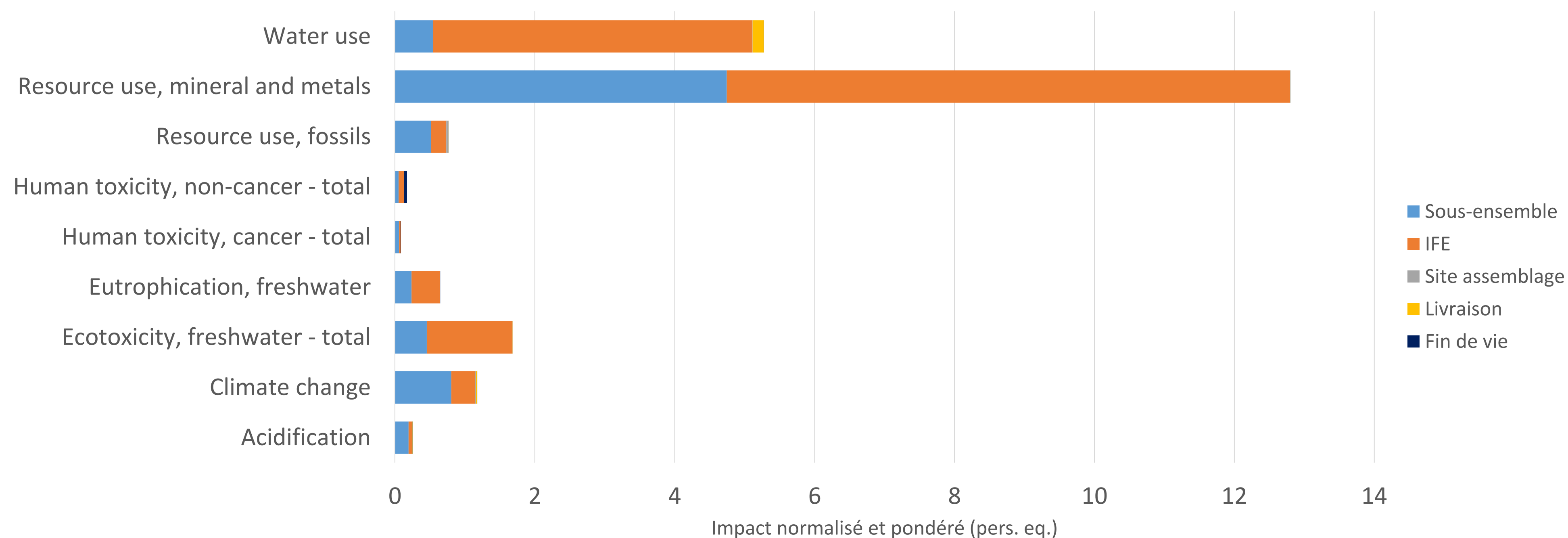
La pondération fait augmenter le poids du changement climatique et de la consommation de ressources fossiles
→ Cela confirme l'importance de la consommation passive du siège en phase d'utilisation



FOCUS HORS ETAPE D'UTILISATION

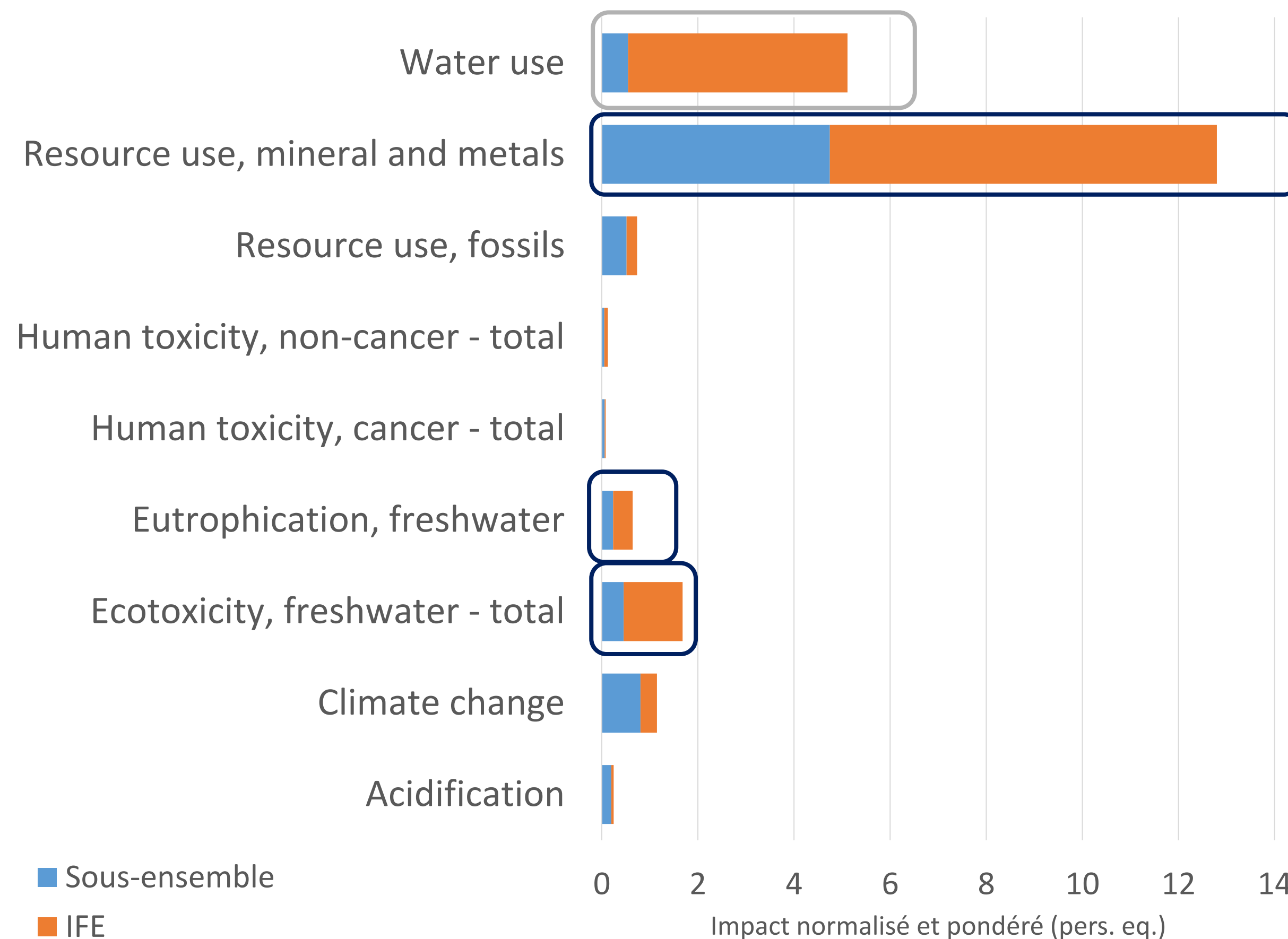
Conserver

Impact hors phase d'utilisation – Normalisé et pondéré

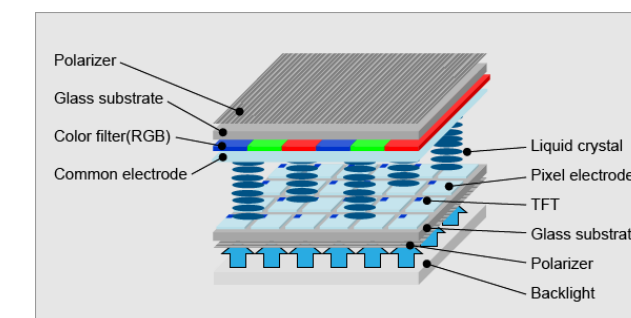


Les impacts associés au site d'assemblage, à la livraison du siège à Hambourg, et à la fin de vie du siège sont négligeables par rapport à la fabrication des composants.

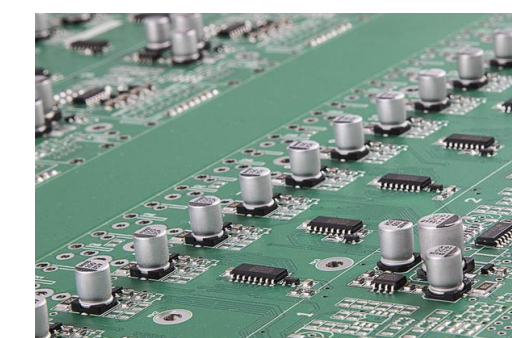
Impact de la production des sous-ensembles et IFE – Normalisé et pondéré



>70% imputable à la fabrication de l'écran



>95% imputable à la fabrication des **composants électroniques** : IFE, ECU, écran, powerbox...

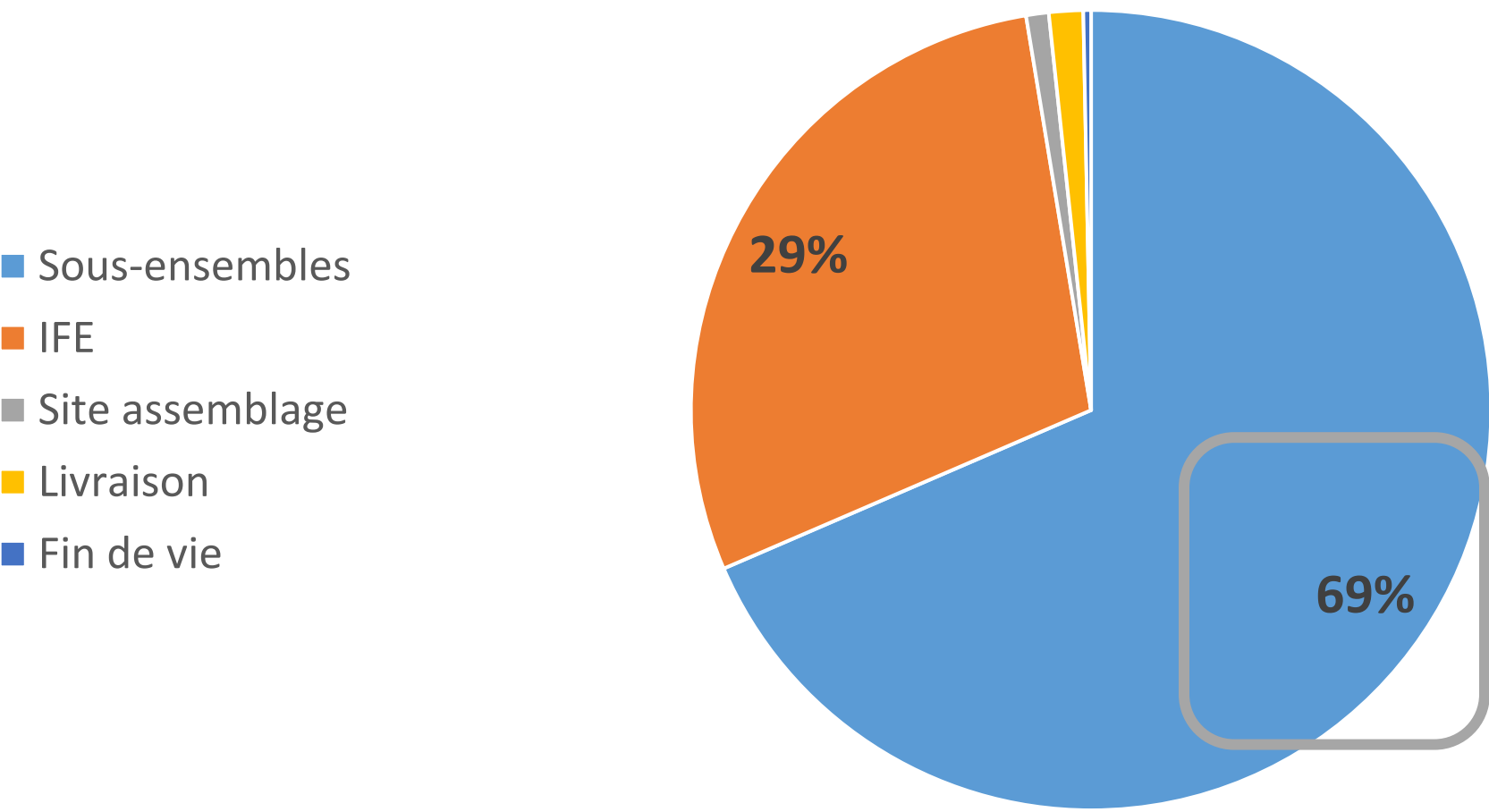




IMPACT HORS UTILISATION – FOCUS CHANGEMENT CLIMATIQUE

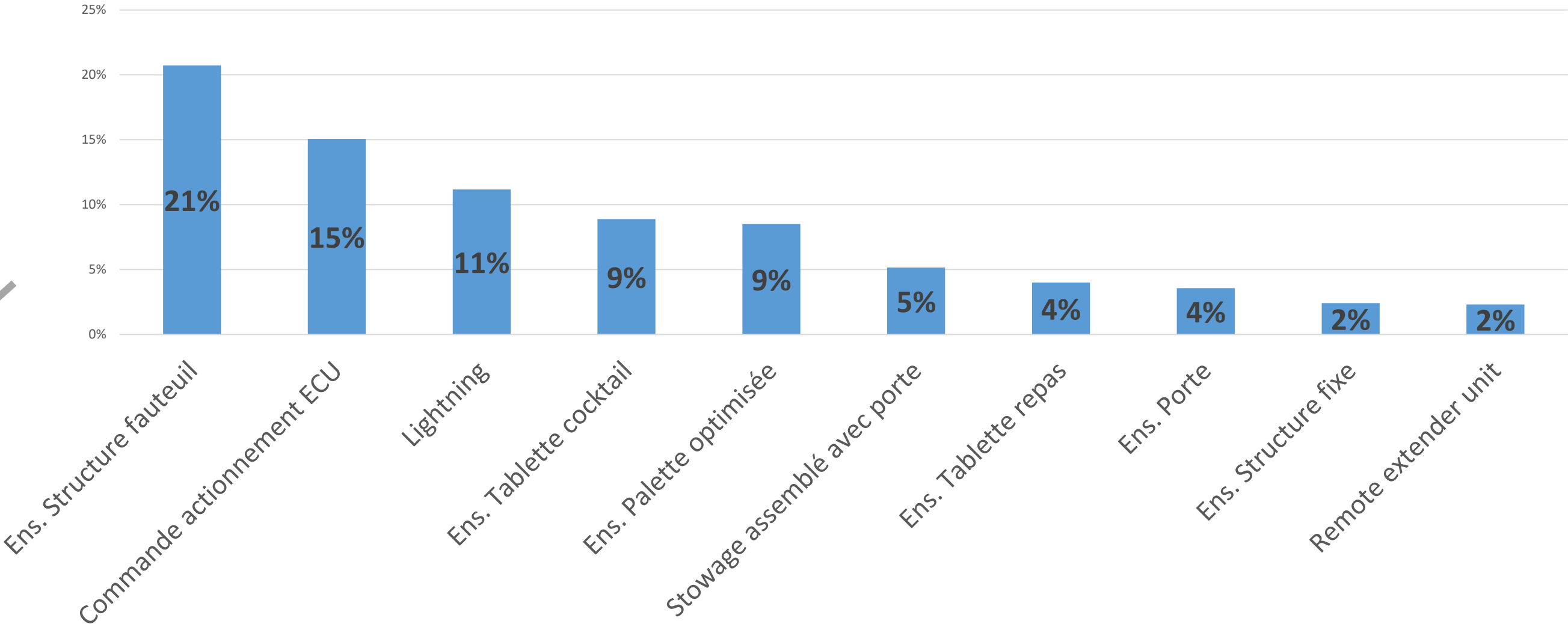
Conserver

Contribution au changement climatique

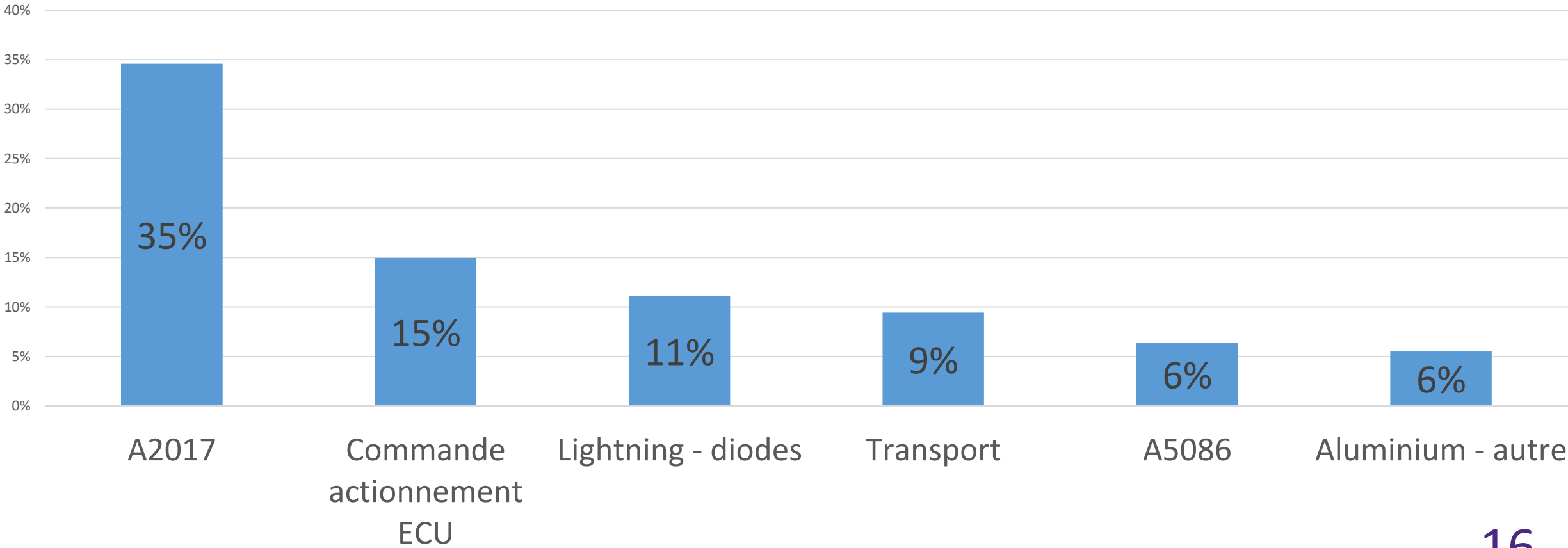


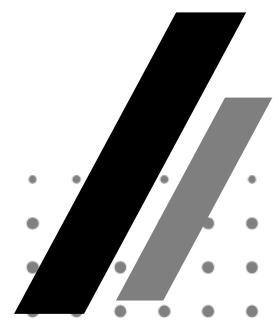
- Si on ne regarde que le changement climatique, les produits les plus impactant sont :
- l'ensemble structure fauteuil, du fait du transport (Thaïlande), et de la masse relativement importante d'aluminium : procédés de mise en œuvre énergivores dans un pays au mix énergétique fortement carboné.
 - les composants électroniques : extraction et procédés émissifs

Pareto – Sous-ensembles



Pareto - Composantes

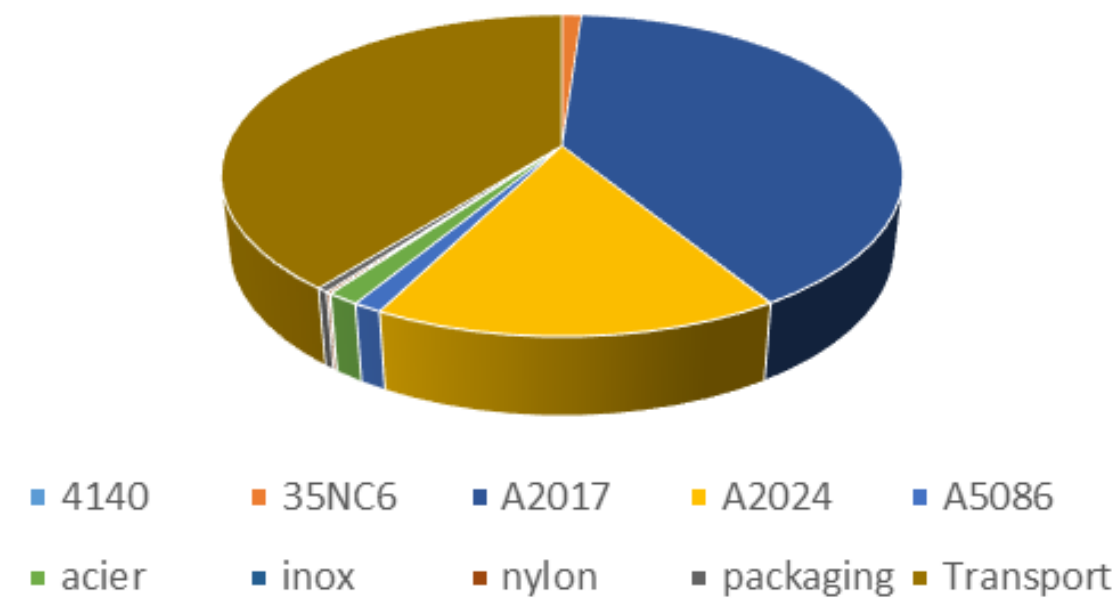




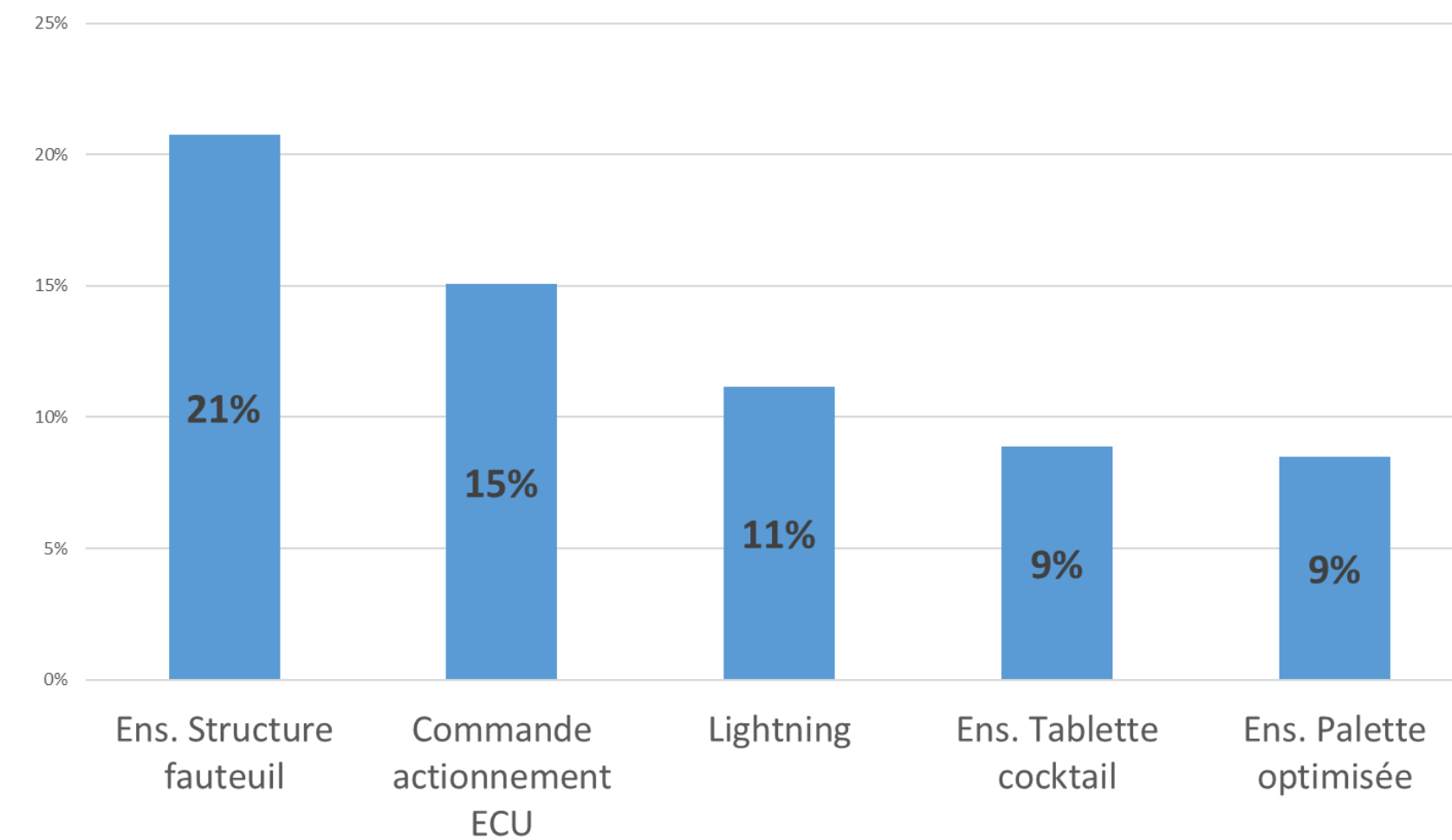
IMPACT HORS UTILISATION – FOCUS CHANGEMENT CLIMATIQUE

Backup

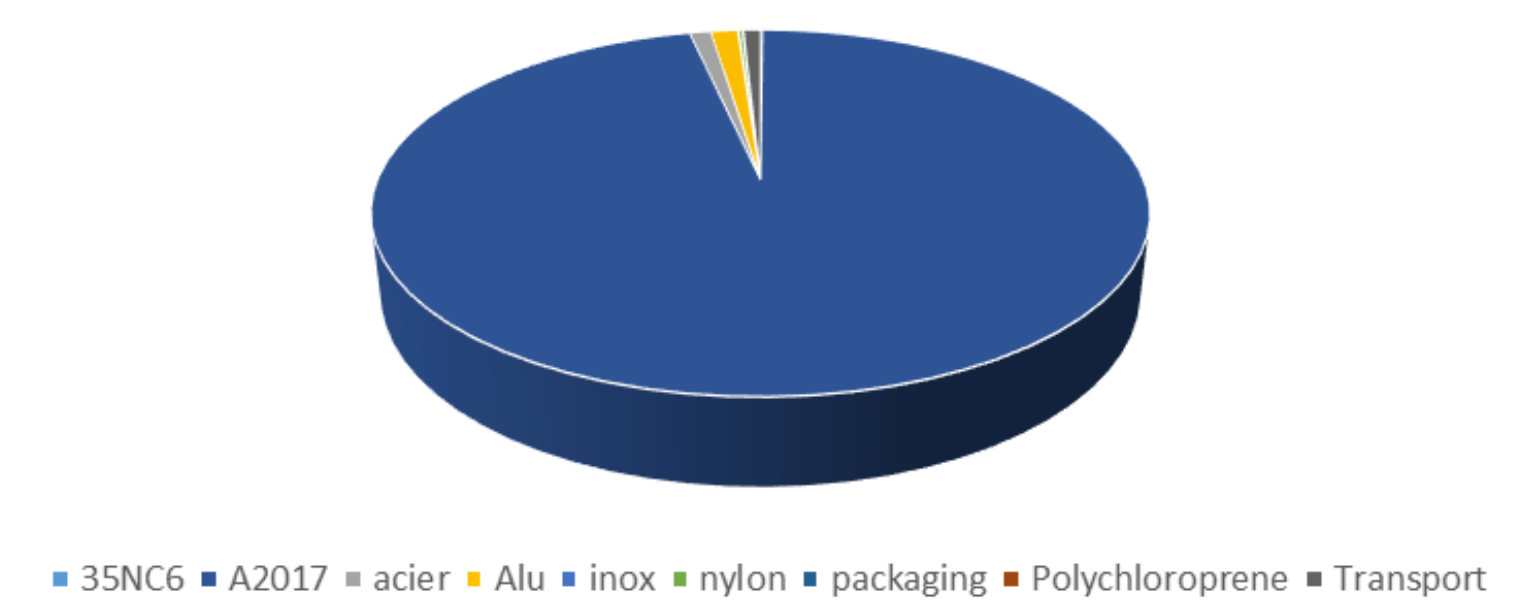
Impact Ens. structure Fauteuil



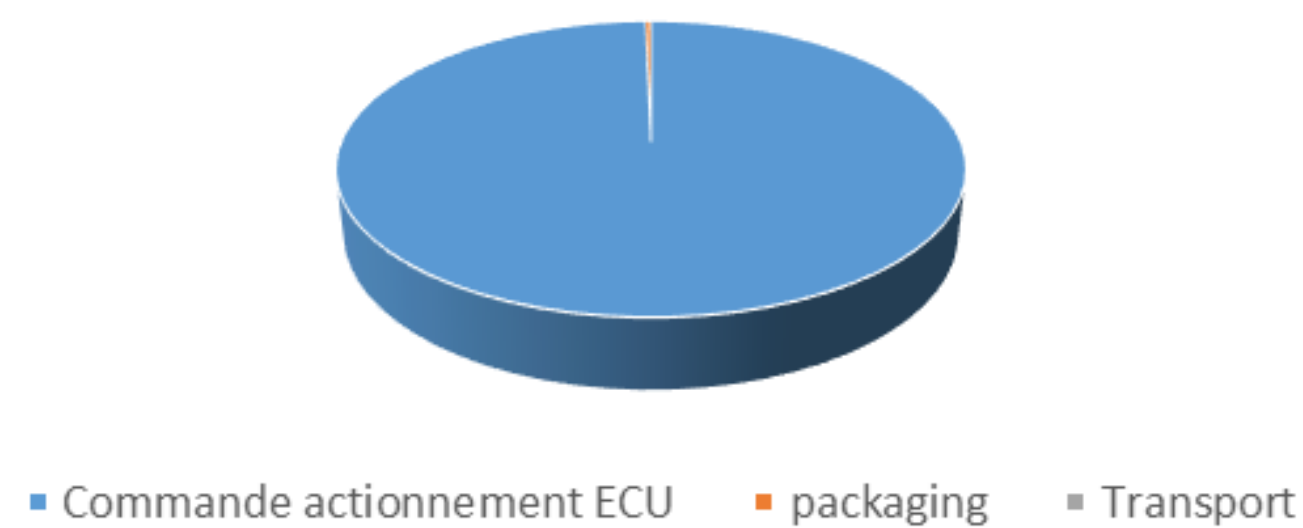
Pareto – Sous-ensembles



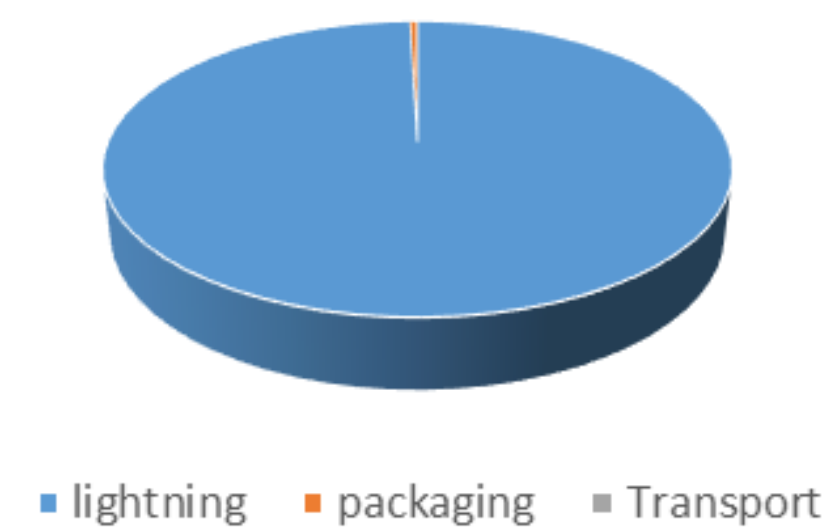
Impact Ens. palette optimisé



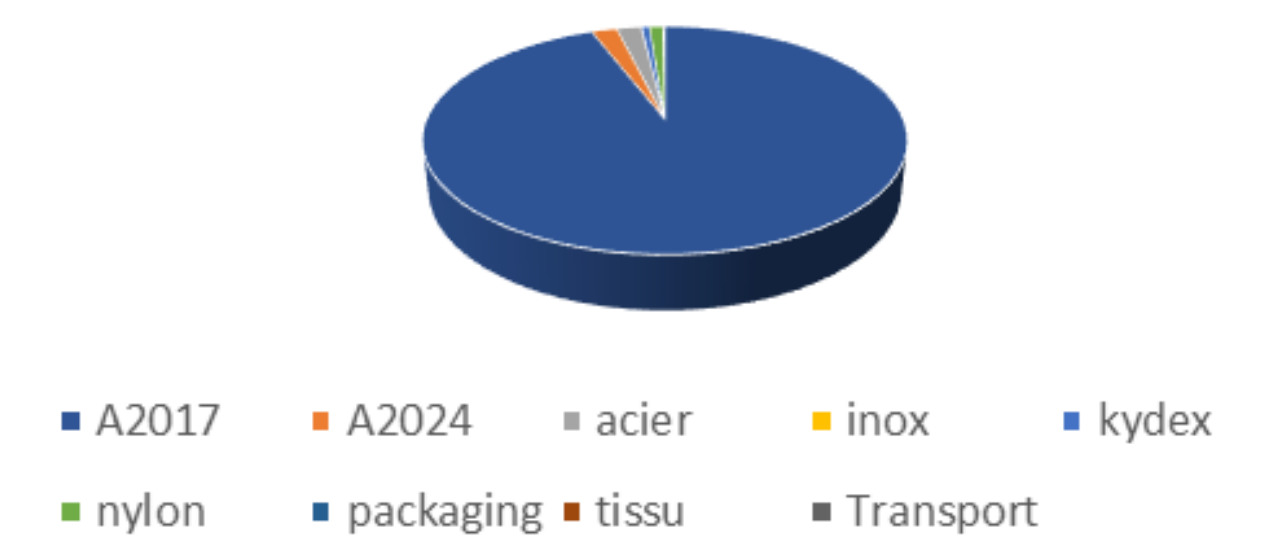
Impact Cde Actionnement ECU



Impact Lightning



Impact Ens. tablette cocktail





PISTE D'AMELIORATION - POTENTIEL DE RECYCLAGE

Conserver

Ajout d'un scenario de fin de vie basé sur du recyclage

Taux de recyclage moyen en Europe

	Recyclage	Incinération	Mise en décharge
Métaux	85,0%		15,0%
Plastiques	32,5%	42,6%	24,9%
Covers		45,0%	55,0%
DEEE	35,0%		65,0%

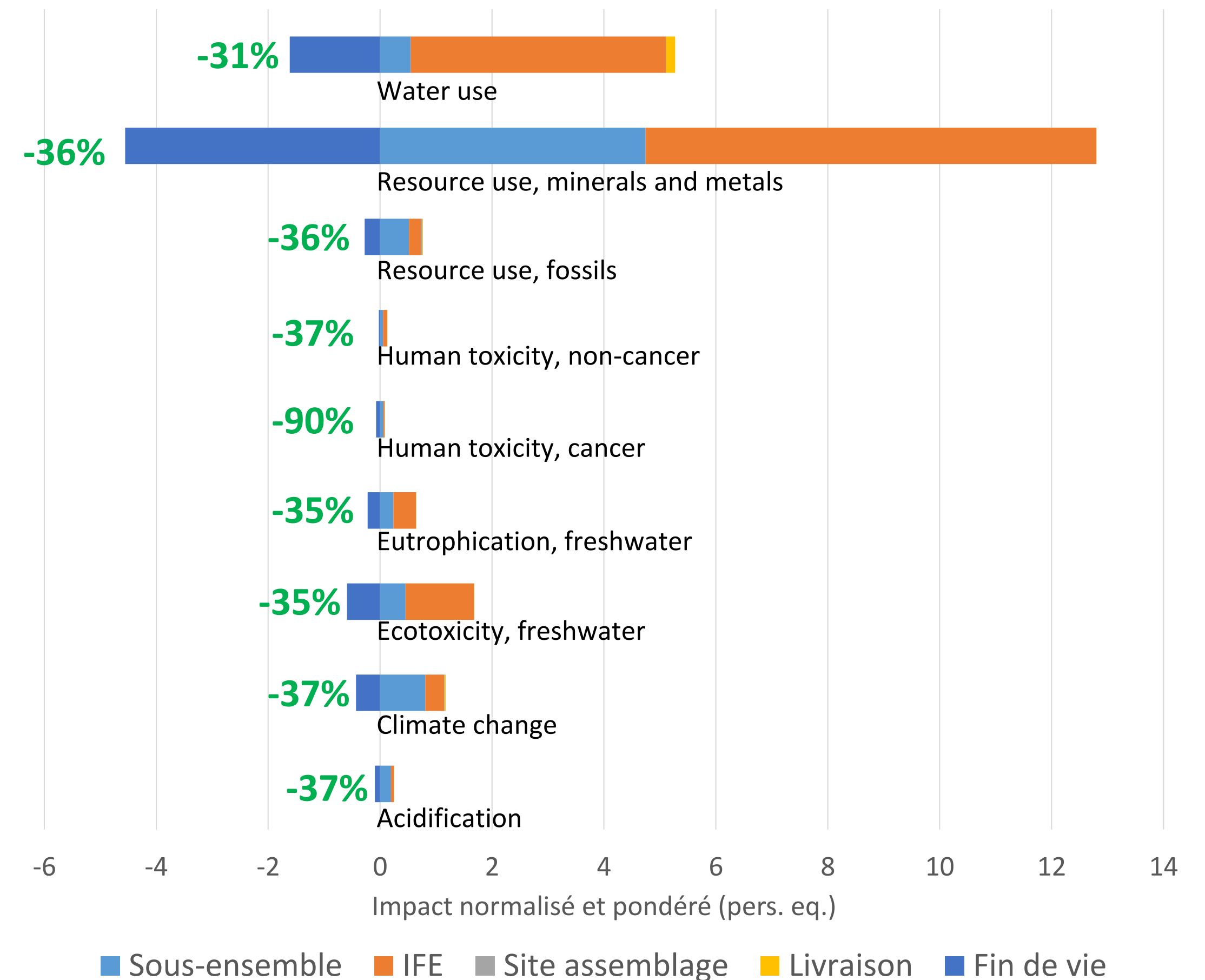
En fin de vie, envoyer les sièges dans les filières de traitement existantes permettrait de **réduire de 35% en moyenne** tous les impacts hors phase d'utilisation.

→ Piste: Améliorer la démontabilité du siège

- Eviter les mélanges de matériaux
- Limiter les fixations
- Concevoir des procédures de démantèlement

→ Piste: Location du siège pour le récupérer en fin de vie

- Permet de faciliter le traitement
- Ou de réutiliser des pièces





CHANGEMENT CLIMATIQUE - SCENARIO → SUPPRESSION IFE

Conserver

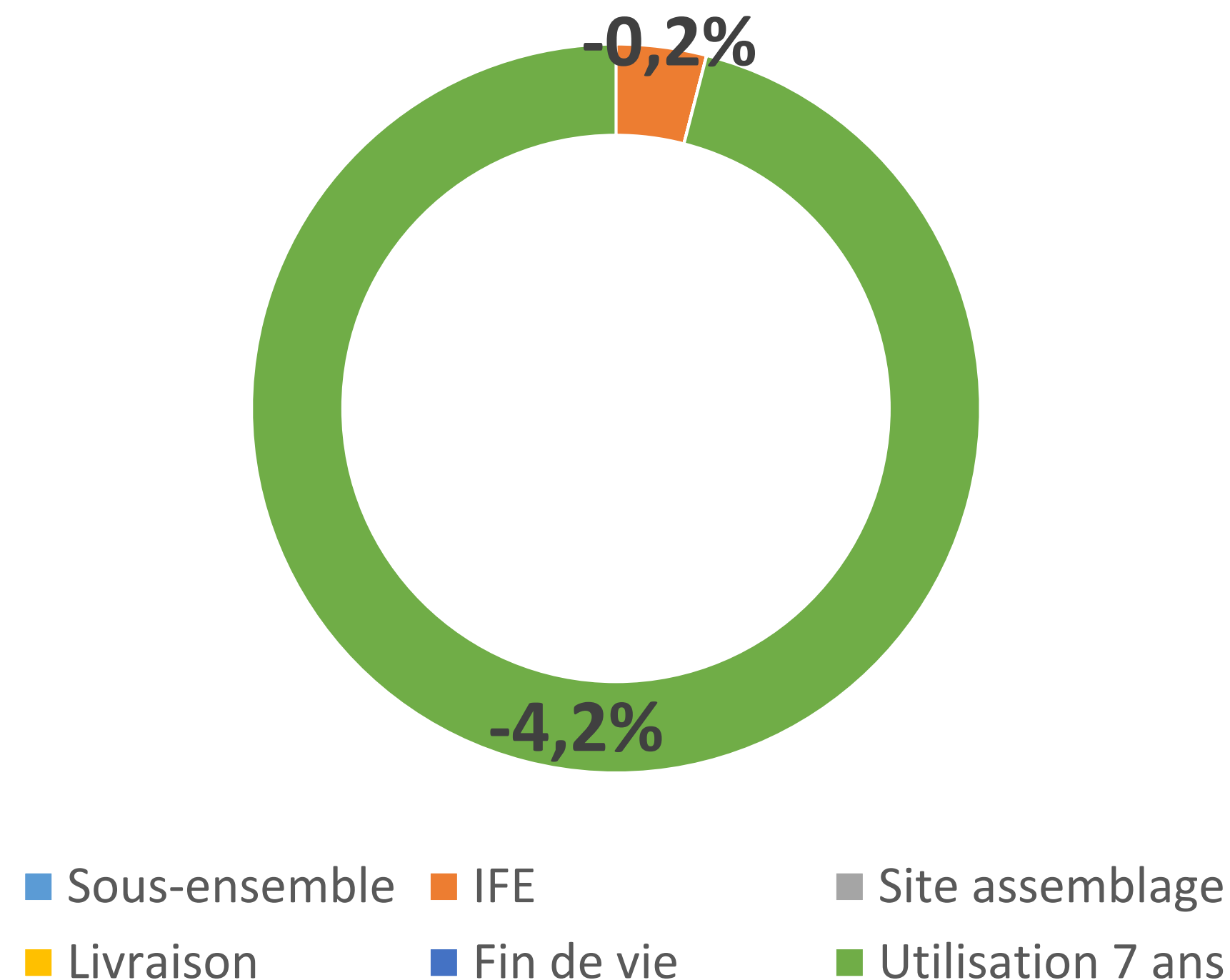
Suppression de l'IFE (Power box, écran, système IFE) sans remplacement de masse.
Hypothèse : c'est le passager qui amène sa propre tablette de 0,73kg.



-4,4% d'émissions de CO₂
sur l'ensemble du cycle de
vie

Eq. -730% sur les impacts
de production!

Réduction d'impact - changement climatique





CHANGEMENT CLIMATIQUE - SCENARIO → FABRICATION 100% SUR SITE

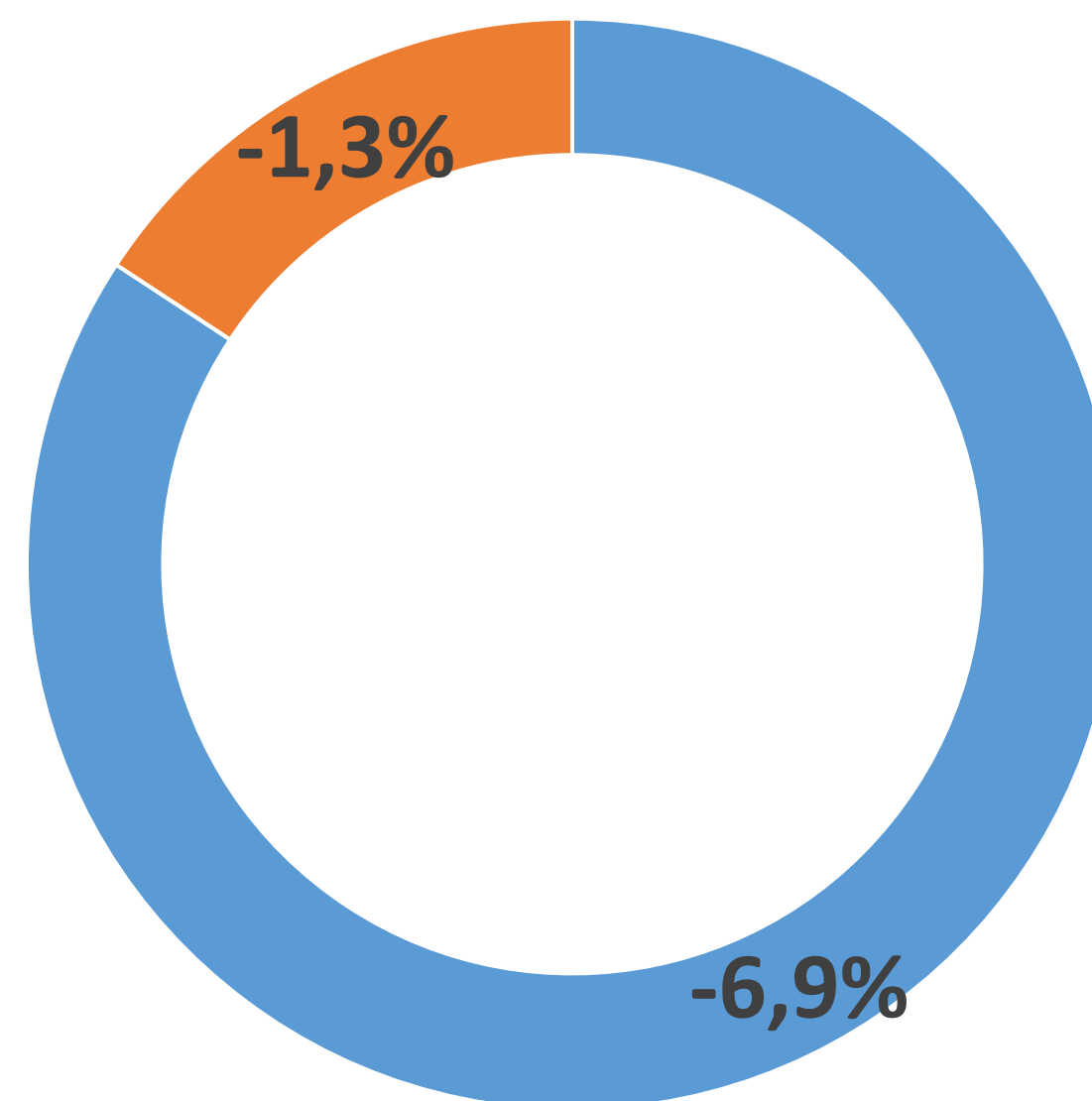
Conserver

Dans le cas extrême où les matières produites sur le site de l'assemblage
Hypothèse : mix énergétique français (moins carboné) et plus de transport associé
à la supply chain



-8,2% d'émissions de CO₂ sur
la production.

Réduction d'impact - changement climatique



■ Sous-ensemble ■ IFE



PROCHAINES ETAPES

Conserver

Actions en cours

1- On change la technologie de la structure fauteuil et de la palette en considérant la technologie impression 3D métallique fabrication en France

➔ biblio démarrée

2- On considère la coque en composite type Infusion qui inclut la coque actuelle + la tablette cocktail + la structure ottoman

➔ biblio démarrée

3- Approche sans actionneur / mais IFE

➔ en cours

4- Sans actionneur & sans ife (conserver 1kg)

➔ en cours, conserver 1 kg de quoi?

5- Eco-profil

➔ définition à agréer

Scenario similaire
(ipad)